# 1강. JAVA의 기초

- JAVA란
- 프로그램 작성 방법

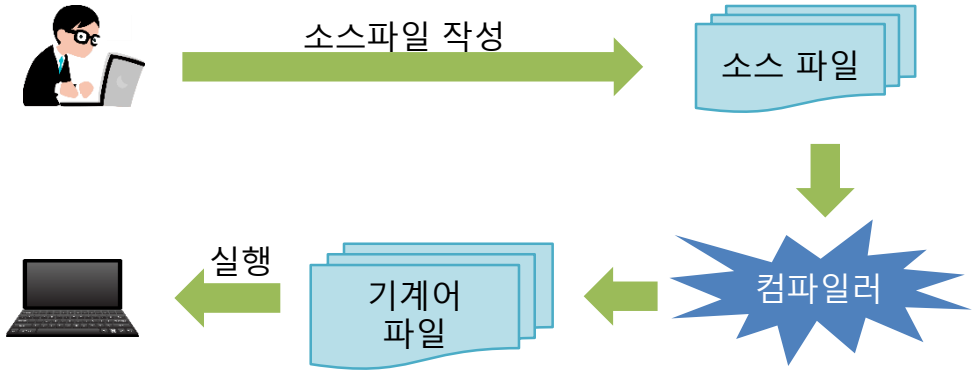
# 1-1. JAVA란

## 프로그램 언어 이해

컴퓨터는 사람이 사용하는 언어를 이해하지 못한다. 0과 1의 이진 코드를 사용한 기계어를 사용한다. 사람은 컴퓨터의 기계어가 어렵고 컴퓨터는 사람의 언어가 어려워 서로 대화하기 위한 중간다리 역할이 필요한데 이것이 바로 프로그래밍 언어입니다.

## 고급 언어

- 컴퓨터와 대화할 수 있는 언어 중 사람이 쉽게 이해할 수 있는 언어
- 컴파일 과정 필요
- Java, C, C++, Python




## 저급 언어

- 기계어에 가깝도록 만든 언어
- 어셈블리어

# 1-1. JAVA란

## Java 프로그래밍 언어 탄생

Java는 1990년대 초반 선 마이크로시스템즈의  제임스 고슬링(James Gosling)에 의해 개발되었고, 1995년 선 마이크로시스템즈에서 공식적으로 발표되었습니다. 초기에는 C/C++에 비해 느린 속도로 사람들의 외면을 받았지만 1990년 말에서 2000년대에 들어오면서 인터넷의 등장으로 Java는 빠르게 성장하여 다양한 분야에서 사용되는 범용 프로그래밍 언어가 되었습니다.

## Java 특징

- 배우기 쉬운 표준적인 기본 문법
- 대규모 개발을 지원하는 객체지향 프로그래밍
- 다양하고 풍부한 표준 명령어
- 모든 운영체제에서 실행 가능한 범용성
- 메모리 자동 정리로 개발자가 메모리 관리에 신경 쓰지 않아도 됨
- 개발 기간을 단축할 수 있는 풍부한 무료 오픈소스

# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 프로그램의 작성 방법

Java 언어는 프로그램 작성 방법에 여러가지 룰이 정해져 있다.

개발하는 프로그램의 규모에 상관 없이 반드시 사용 되어지는 기본적인 룰을 준수하는 것이 아주 중요합니다.

그런 기본적인 문법을 확실히 숙지하고 넘어가는 것부터 학습하도록 하겠습니다.

# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 프로그램 개발 및 실행 흐름

1. 소스코드 작성
   1) 개발자가 프로그래밍 언어로 사람이 읽을 수 있도록 한 프로그램을 소스 코드(source code) 또는 소스라고 한다.
2. 컴파일
   1) 컴퓨터가 이해할 수 있도록 기계어(machine code)로 소스코드를 변환해야 한다.
   2) 컴파일 처리를 하여 바이트(byte code)로 변환 처리(0과 1의 조합)
   3) 컴파일 시 소스 코드의 오류를 찾는 문법 체크가 실행되고 발견 시 콘솔로 오류를 출력해 줌
   4) 이런 컴파일 과정은 컴파일러(compiler) 라는 변환 소프트웨어가 처리 한다.
3. 실행
   1) 컴파일 완료 후 인터프리터(interpreter)에게 바이트 코드 실행을 지시
   2) JVM(Java Virtual Machine)은 내부에 인터프리터와 JIT 컴파일러를 포함하고 있으며, 이를 통해 바이트 코드를 기계어로 변환 후 컴퓨터의 CPU에 전달 한다.
   3) 컴퓨터는 소스 코드의 내용대로 동작 한다.

# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 개발환경 구축

- JDK(Java Development Kit) : Java 개발 키트 설치
- IDE(Integrated Development Environment) : 통합 개발 툴(Eclipse) 설치

# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## JDK(Java Development Kit) 설치

❖ JDK 종류

| 구분 | Open JDK | Oracle JDK |
|---|---|---|
| 라이선스 | GNU GPL version2 | Oracle Technology Network License |
| 사용료 | 무료 | 개발/학습: 무료, 상업: 유료 |
| 개발 소스 공개 의무 | 없음 | 없음 |

❖ JDK 다운로드 사이트

| 구분 | 다운로드 URL |
|---|---|
| Open JDK | https://jdk.java.net<br>https://adoptium.net(이클립스 재단에서 관리, 다양한 운영체제 빌드 제공, 추천) |
| Oracle JDK | https://www.oracle.com/java/technologies/downloads |

➢ JDK LTS(Long Term Support) 장기 기술 지원을 받을 수 있어 좀더 안정적: JDK 8, JDK 11, JDK 17

❖ 윈도우에 설치 및 환경 변수 설정

- 실행 파일을 실행하여 적절한 폴더에 설치
- 환경 변수 JAVA_HOME(설치 폴더 지정) 설정 및 Path(%JAVA_HOME%/bin)에 추가

# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 통합개발환경(IDE: Integrated Development Environment) – IntelliJ 설치

❖ 통합개발환경 종류

- Eclipse
- IntelliJ
- Visual Studio Code
- 기타 등등

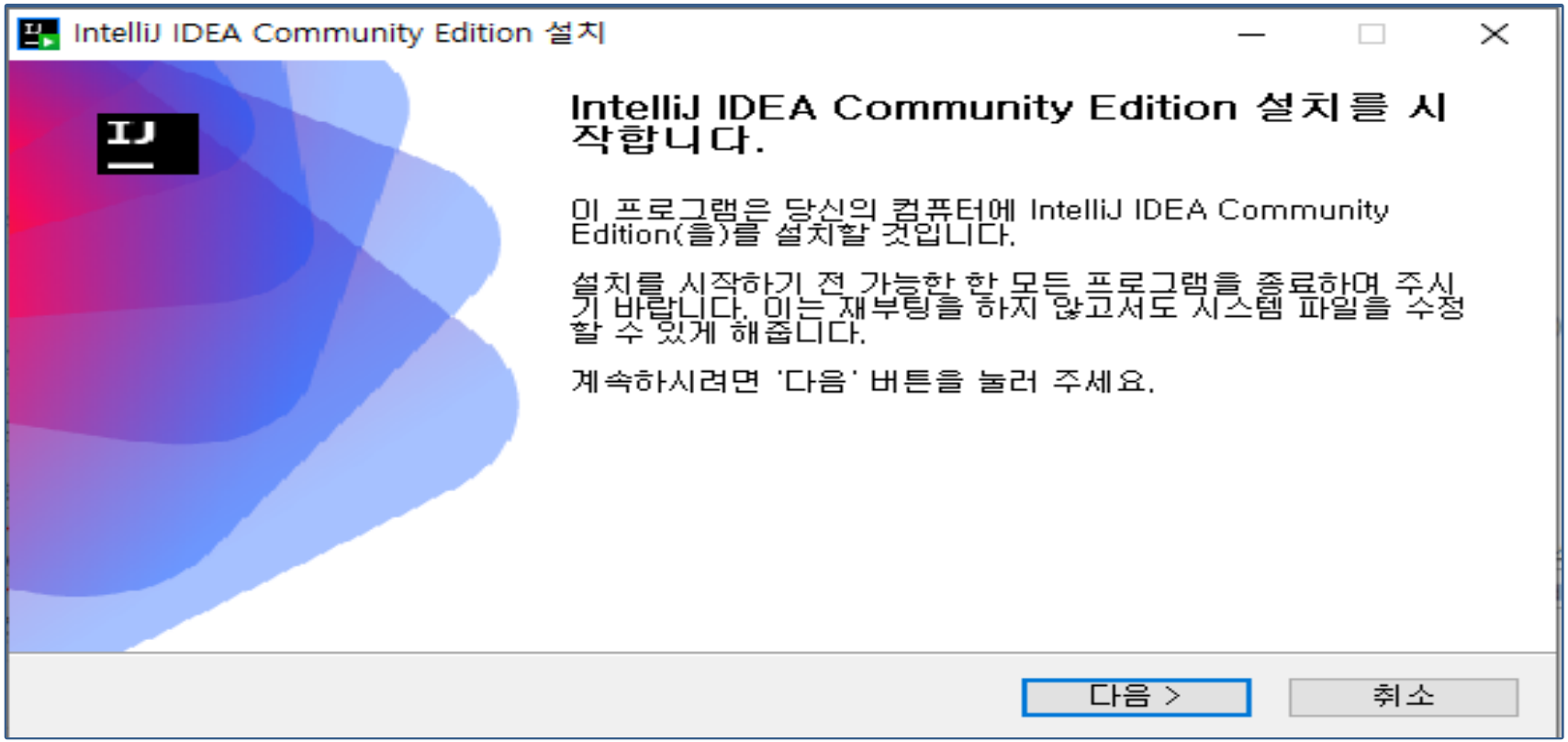
❖ IntelliJ 다운로드 사이트

| 명칭 | 다운로드 URL |
|---|---|
| IntelliJ | https://www.jetbrains.com/idea/ |

## 1-2. 프로그램의 작성 방법

### ❖ IntelliJ 설치

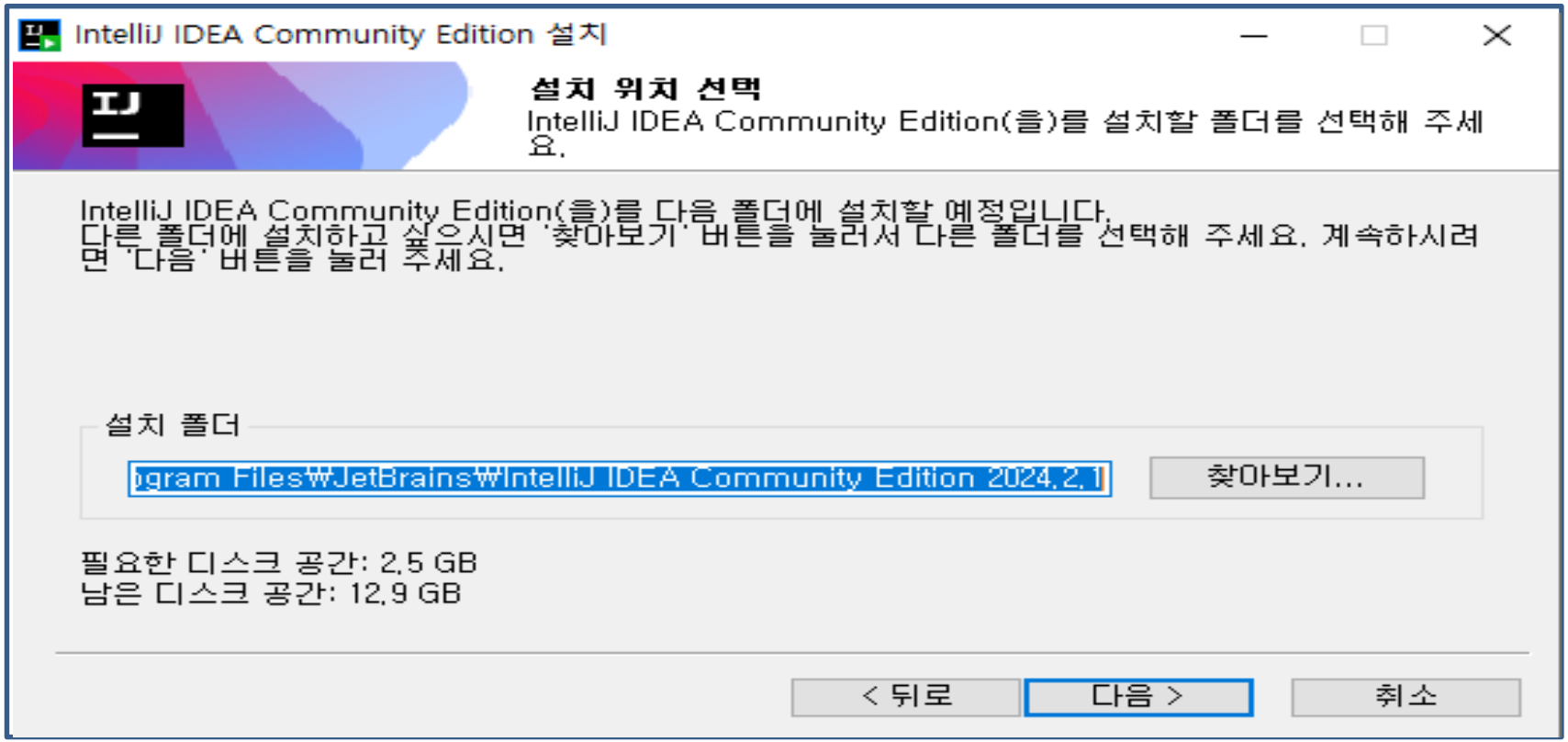
- IntelliJ IDEA Community Edition 설치: 설치 시작



## 1-2. 프로그램의 작성 방법

### ❖ IntelliJ 설치

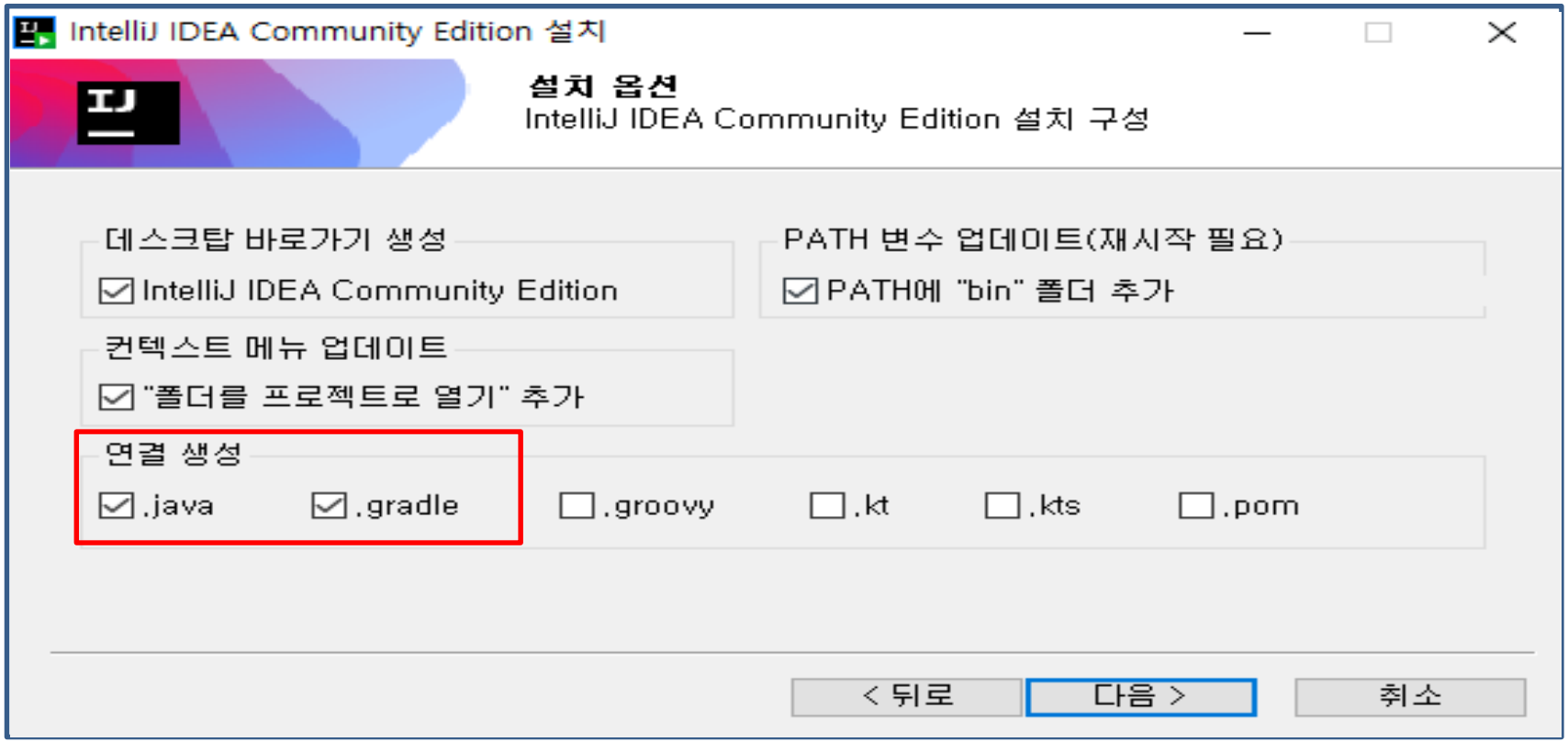
- IntelliJ IDEA Community Edition 설치: 설치 위치 선택



## 1-2. 프로그램의 작성 방법

### ❖ IntelliJ 설치

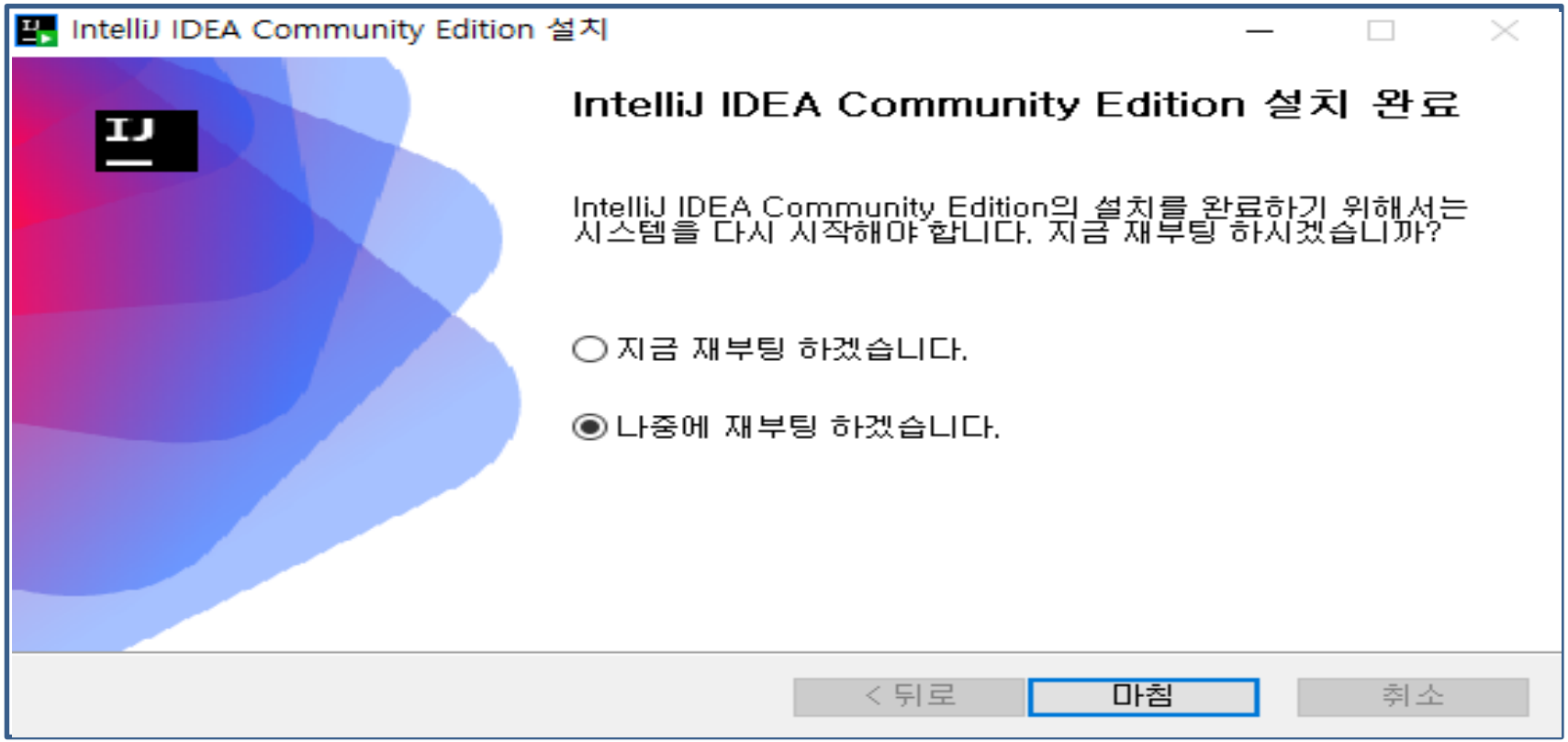
- IntelliJ IDEA Community Edition 설치: 설치 옵션



## 1-2. 프로그램의 작성 방법

### ❖ IntelliJ 설치

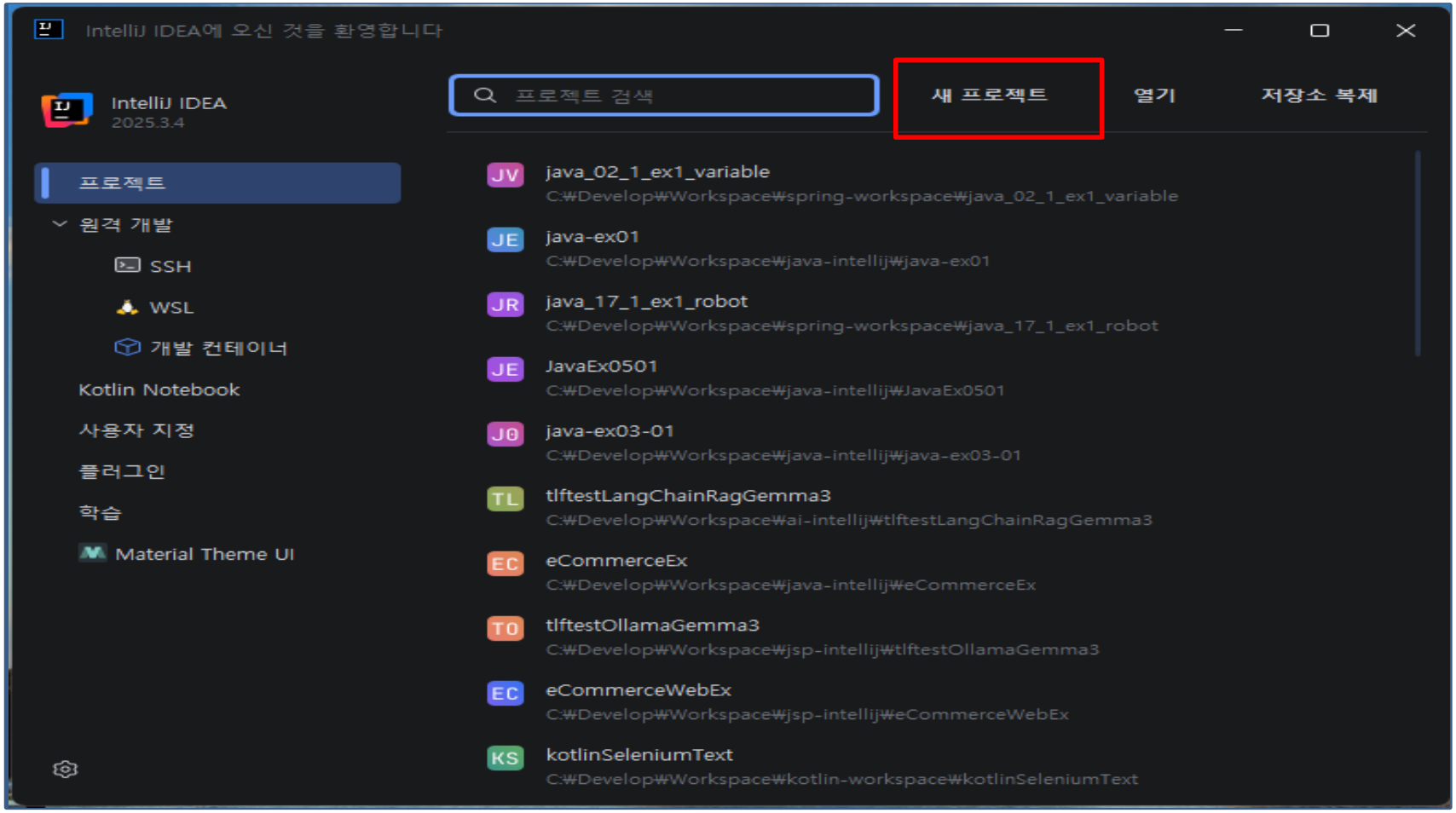
- IntelliJ IDEA Community Edition 설치: 설치 완료



## 1-2. 프로그램의 작성 방법

### ❖ 프로젝트 생성

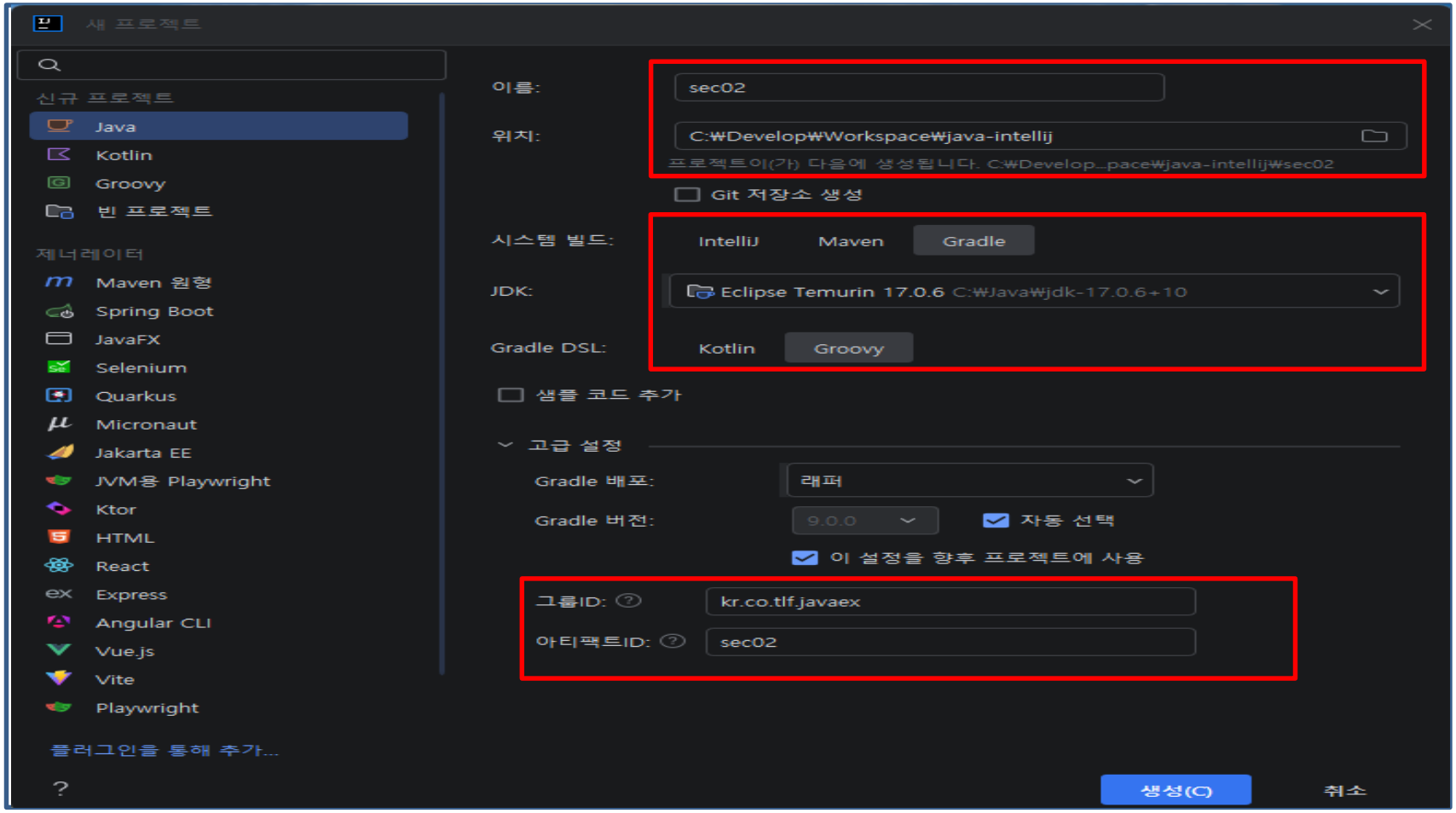
- 새 프로젝트 선택



## 1-2. 프로그램의 작성 방법

### ❖ 프로젝트 생성

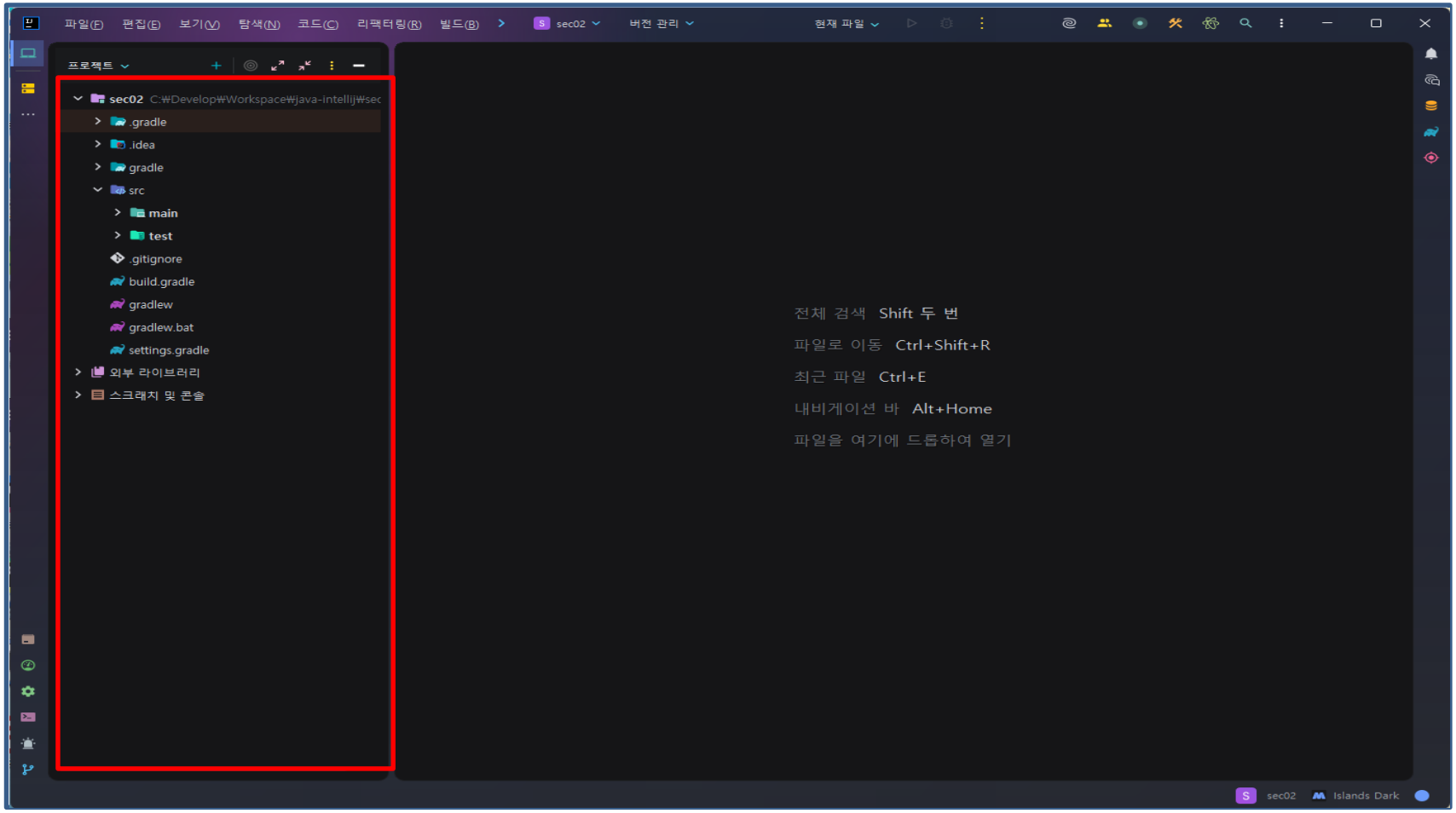
- Java 프로젝트 선택 및 시스템 빌드 Gradle 선택



## 1-2. 프로그램의 작성 방법

### ❖ 프로젝트 생성

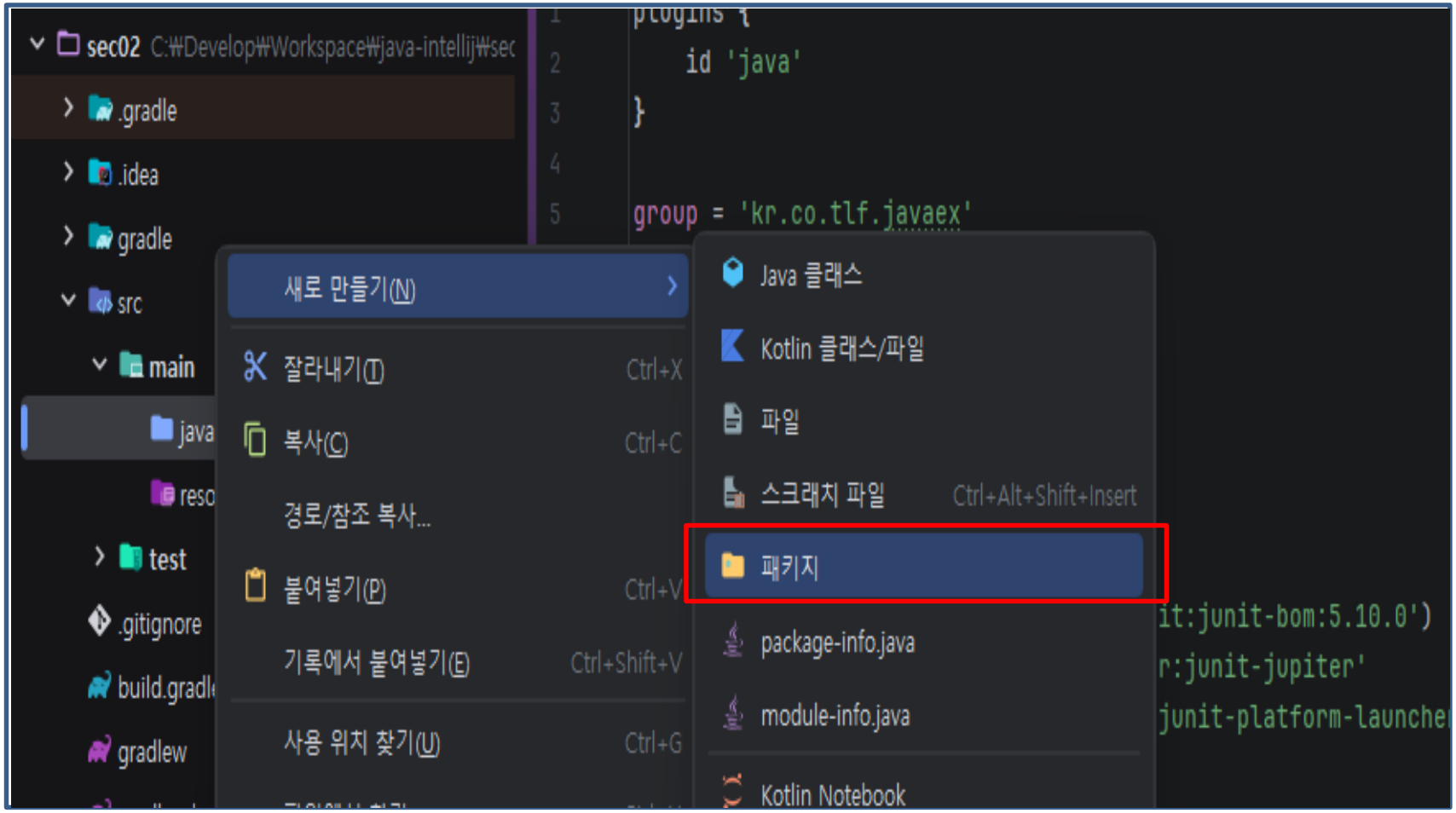
- 프로젝트 생성 후 프로젝트 창, 편집 창



## 1-2. 프로그램의 작성 방법

### ❖ 프로젝트 생성

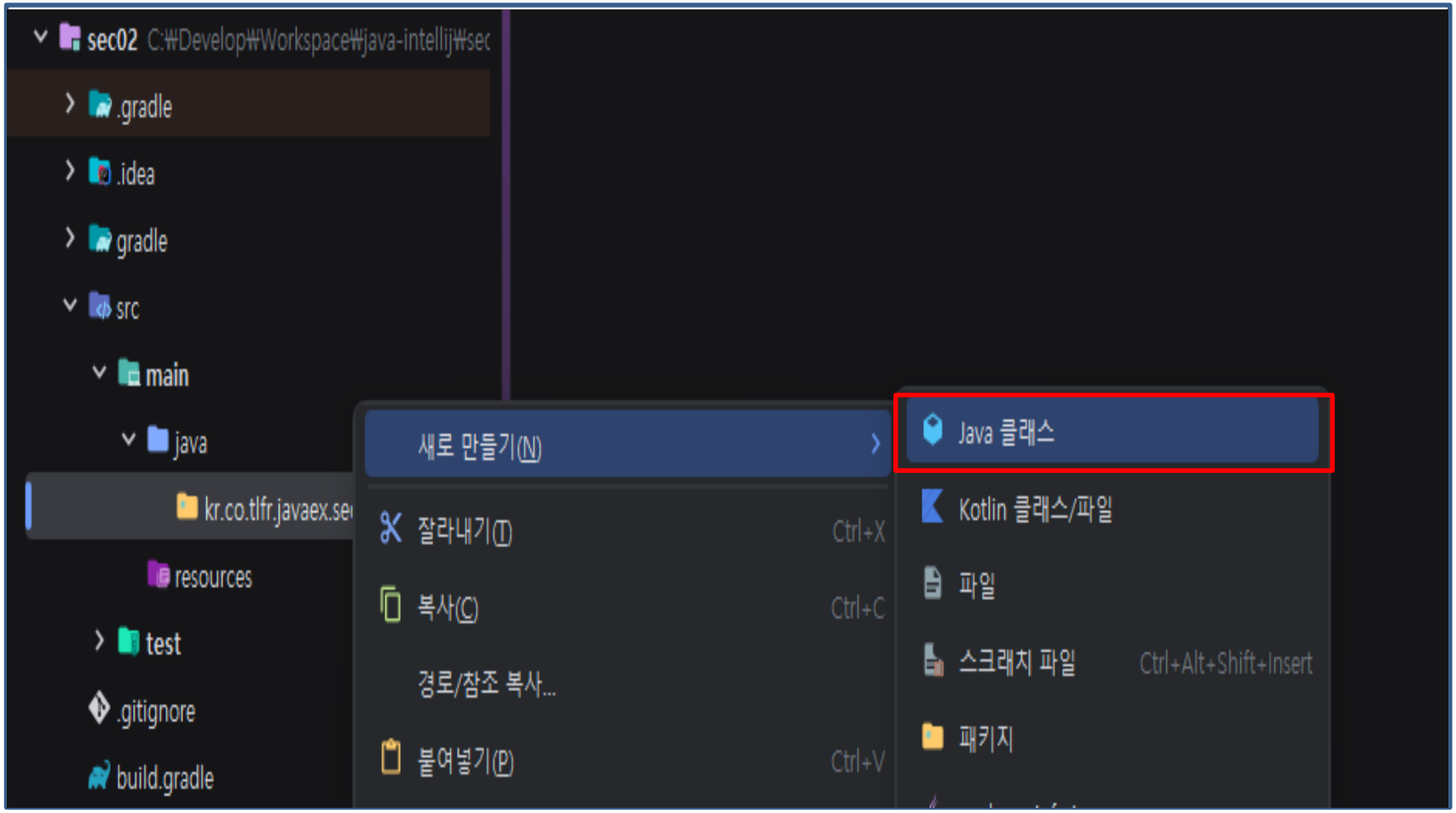
- 패키지 생성



## 1-2. 프로그램의 작성 방법

### ❖ 프로젝트 생성

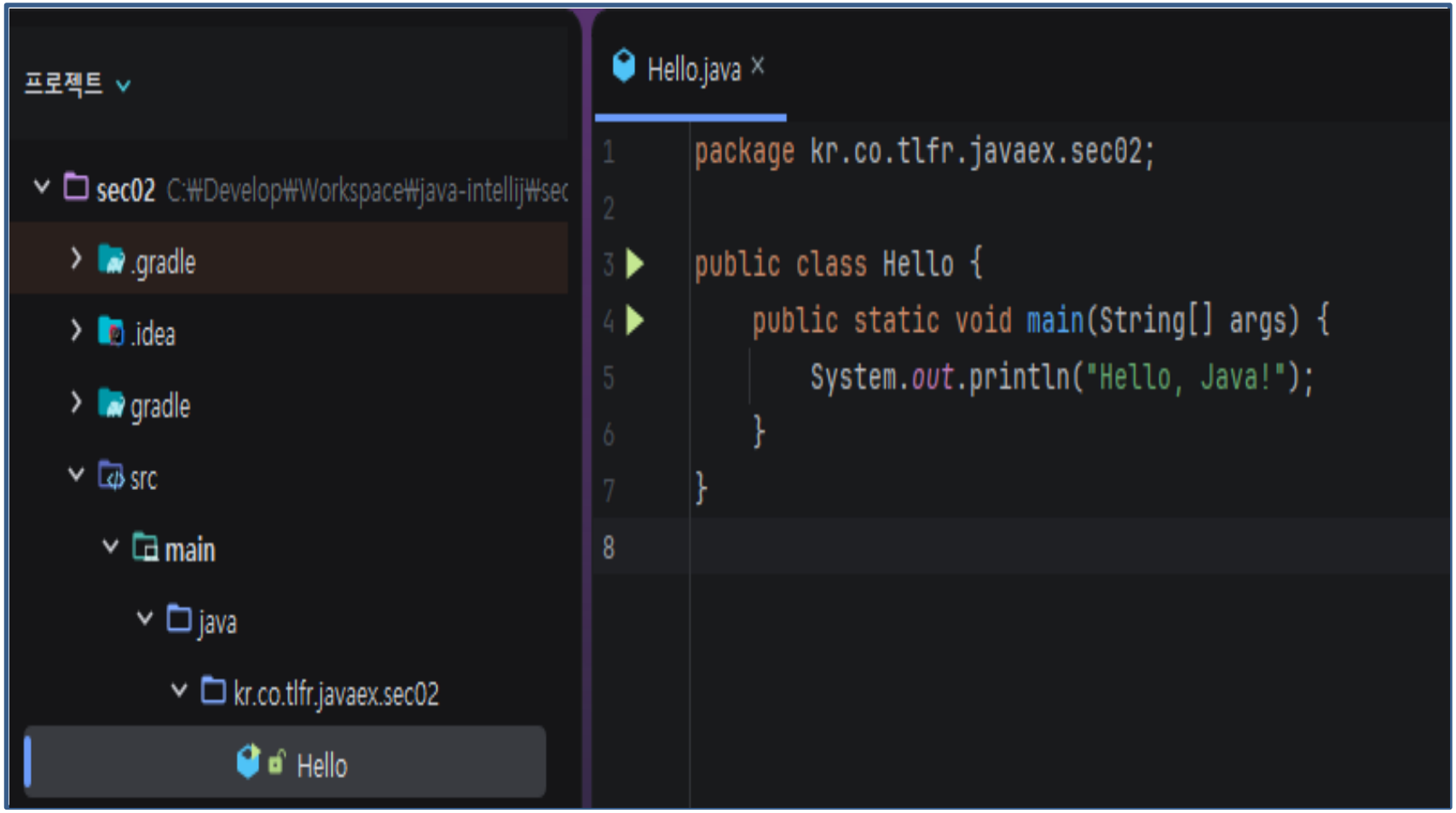
- 클래스 생성



## 1-2. 프로그램의 작성 방법

### ❖ 프로젝트 생성

- Hello 실행 클래스 생성, 빌드(Ctrl+F9), 실행(Alt+Shift+X)



# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 통합개발환경(IDE: Integrated Development Environment) – Eclipse 설치

❖ 통합개발환경 종류

- Eclipse
- IntelliJ
- Visual Studio Code
- 기타 등등

❖ Eclipse 다운로드 사이트

| 명칭 | 다운로드 URL |
|---|---|
| Eclipse | https://www.eclipse.org |

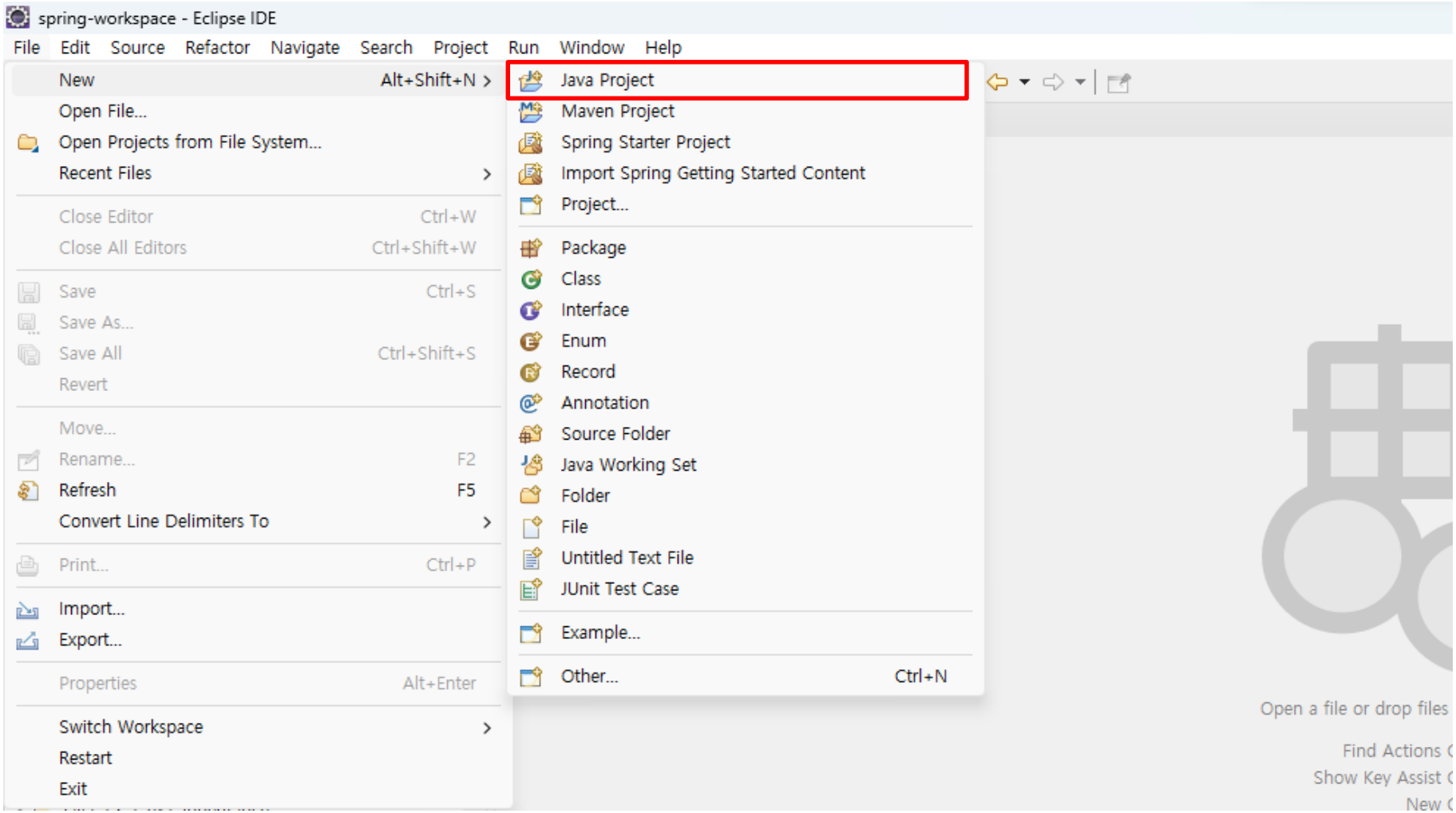
❖ 윈도우에 설치 및 설정

- 실행 파일을 실행하여 적절한 폴더에 설치
- 프로젝트가 저장될 Workspace 폴더를 지정한다.
- Text file encoding(Window>Preferences 메뉴의 General>Workspace)을 'UTF-8' 변경 처리

# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 프로젝트 생성

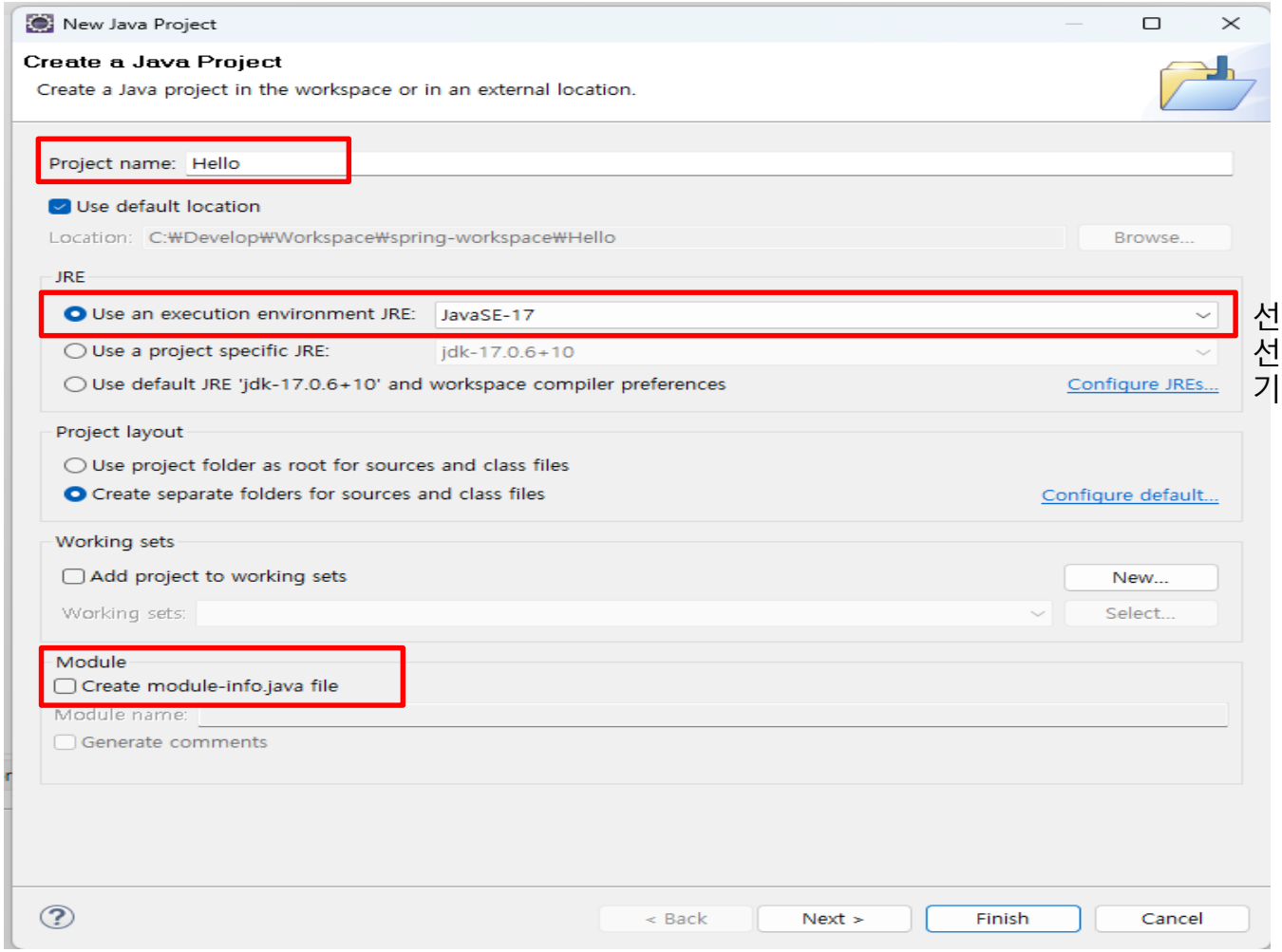
❖ Java 프로젝트 선택



# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 프로젝트 생성

❖ 프로젝트 명을 입력하고 JRE와 Module 처리 후 Finish 클릭으로 프로젝트 생성한다.

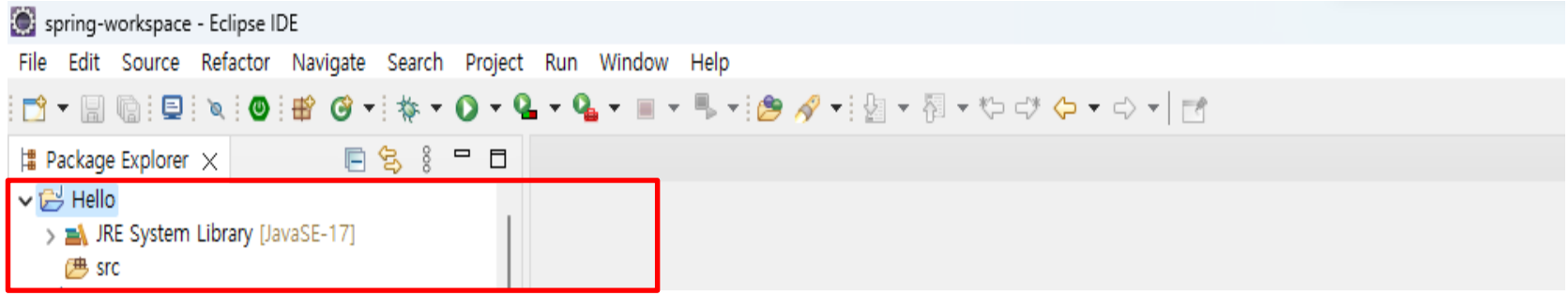



선택된 JavaSE 버전 기준 컴파일 및 실행
선택된 JDK 기준 컴파일 및 실행
기본 Java 버전을 사용 컴파일 및 실행

# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 프로젝트 생성

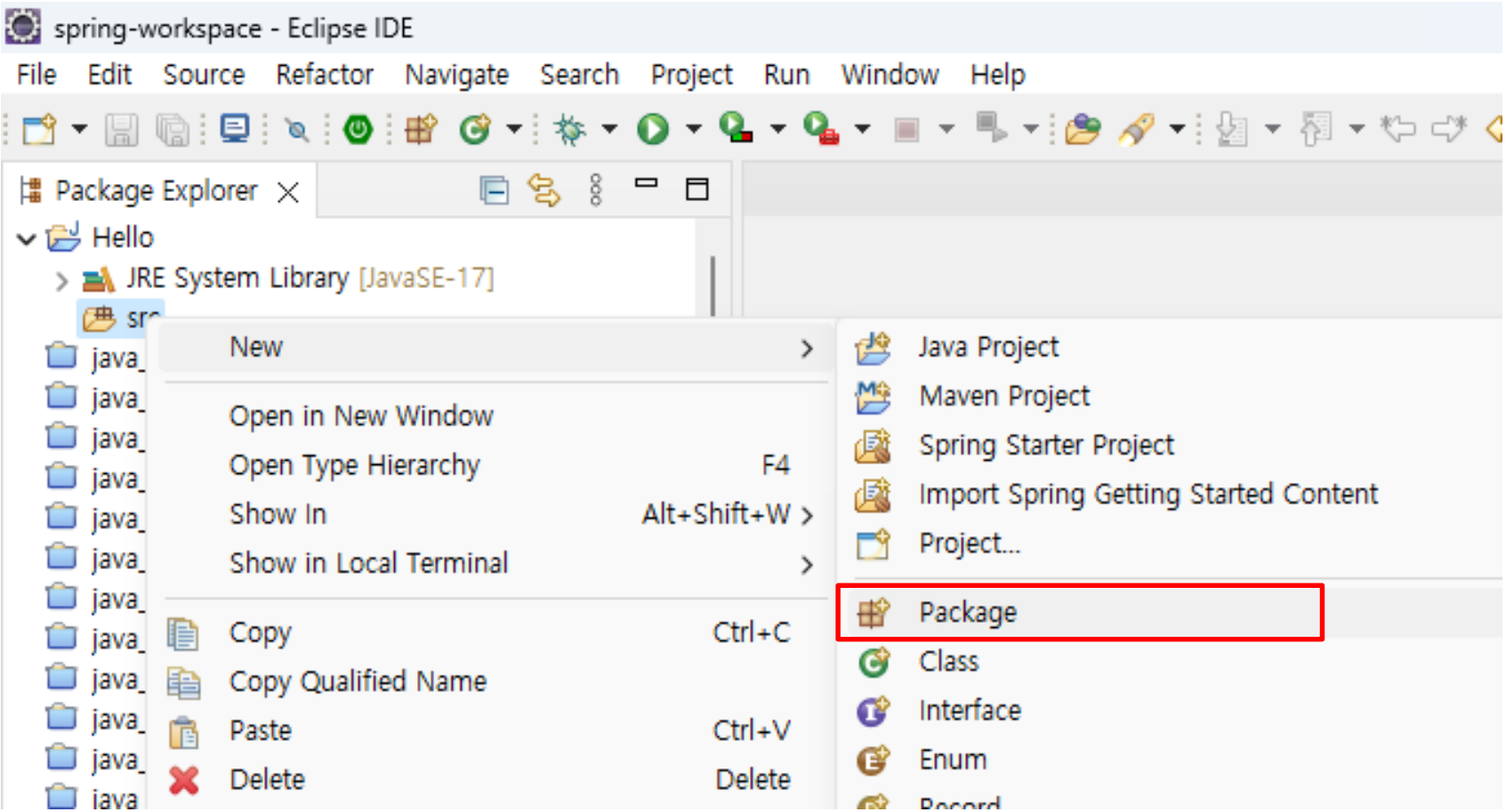
❖ 프로젝트가 성공적으로 생성되면 Package Explorer 뷰에 표시된다.



# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 프로그램 작성 및 실행

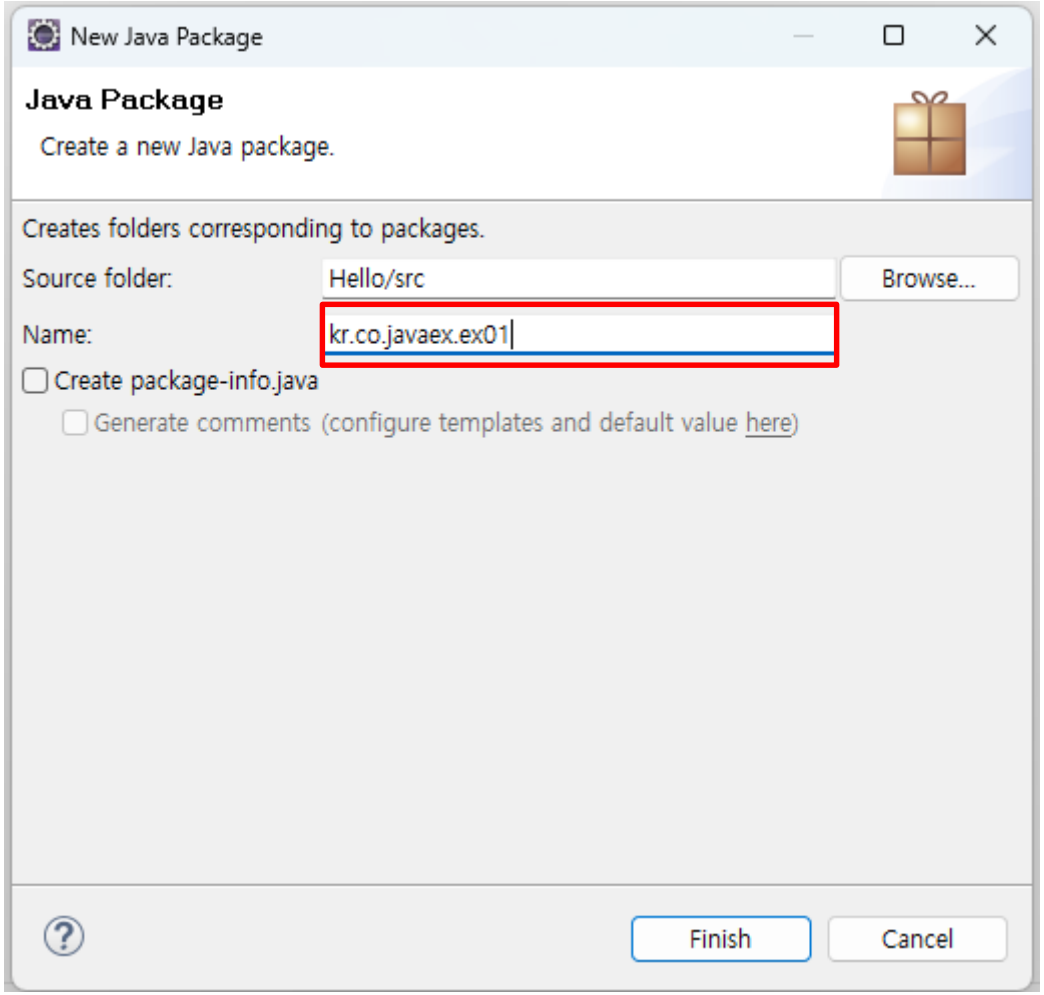
❖ Package Explorer 뷰의 src 폴더 마우스 우측 버튼 클릭하여 Package 선택



# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 프로그램 작성 및 실행

❖ Package 명 입력 후 Finish 버튼 클릭한다.



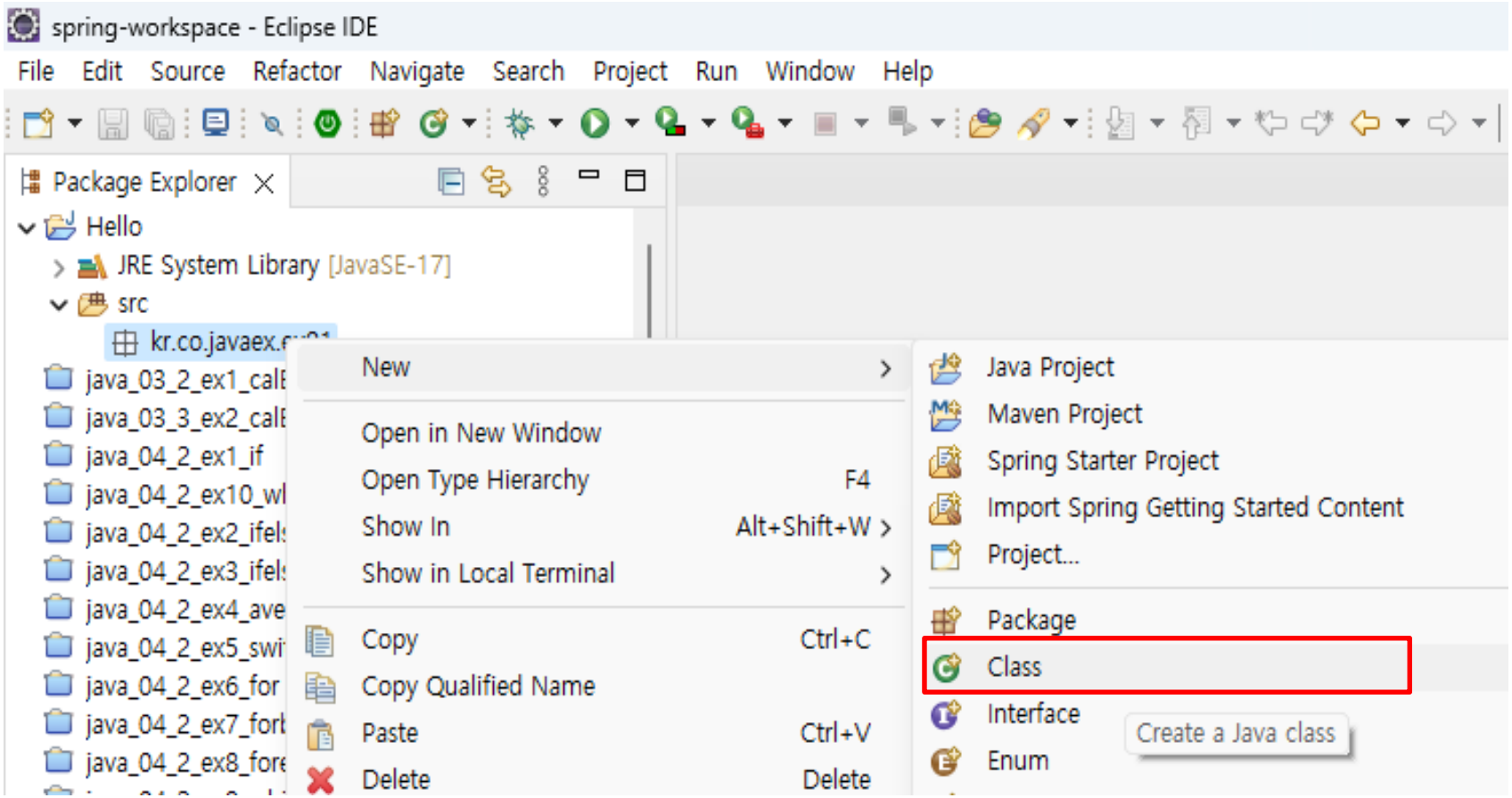

❖ Java의 Package 특징

- Java 소스 파일(.java) 및 바이트 코드 파일(.class)을 관리한다.
- 상위패키지와 하위패키지를 도트(.)로 구분하며 파일 시스템에서 폴더로 생성된다

# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 프로그램 작성 및 실행

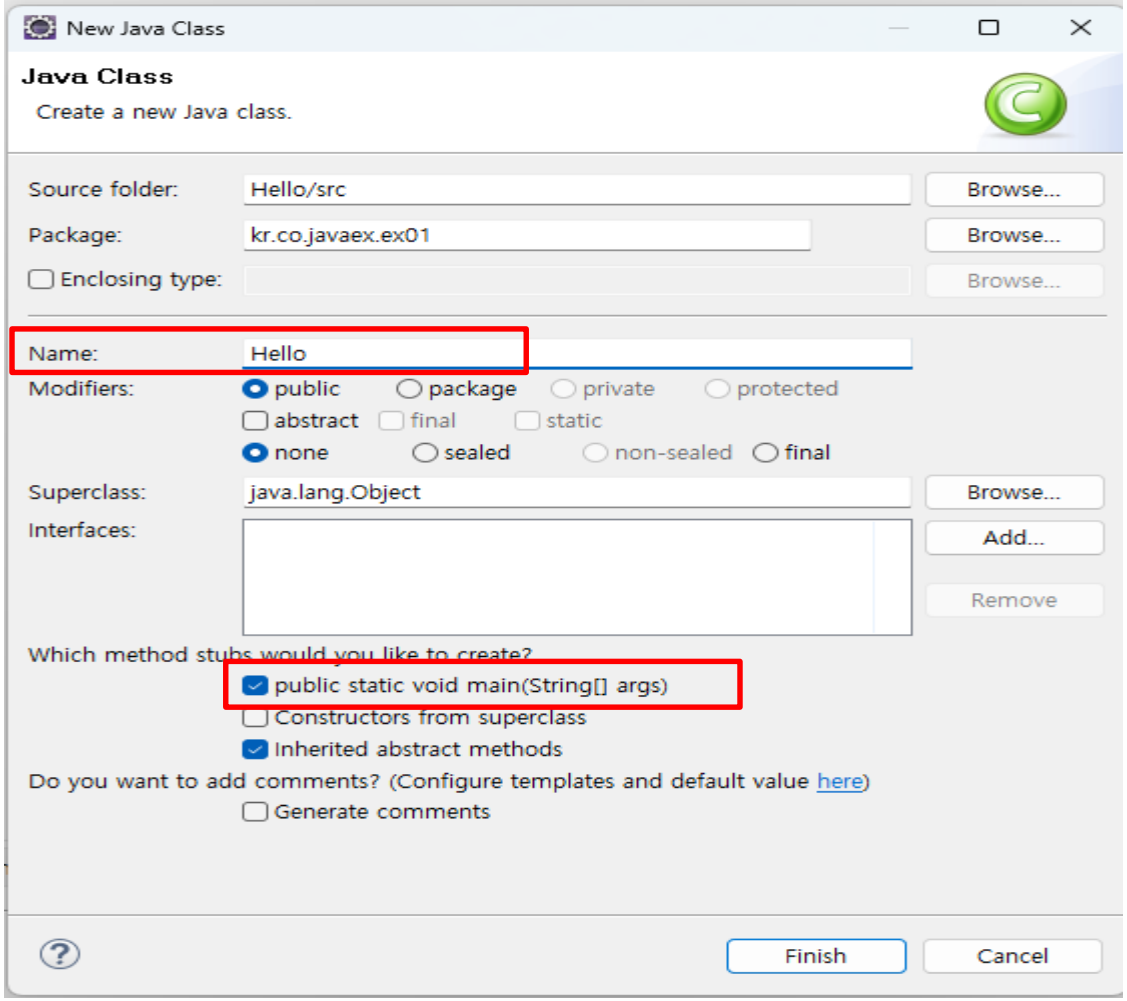
❖ Package Explorer 뷰의 package의 마우스 우측 버튼 클릭하여 Class 선택

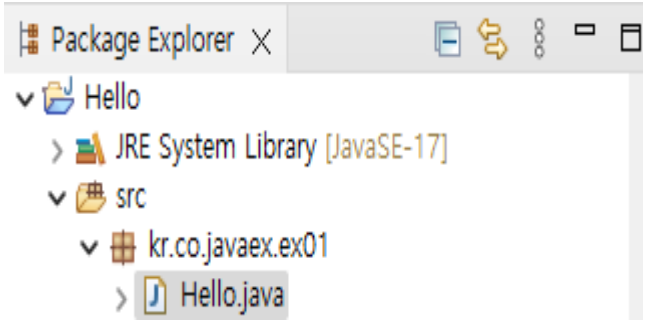


# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 프로그램 작성 및 실행

❖ Class 명을 기입하고 main() 메서드 추가 선택 후 Finish 버튼을 클릭한다.



# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 프로그램 작성 및 실행

❖ 편집기에서 소스 파일의 내용을 아래와 같이 추가한 다음 저장한다.

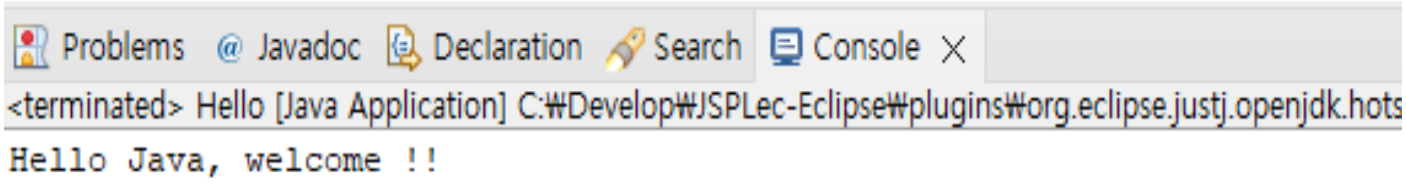
Hello.java

```
1  package kr.co.javaex.ex01;
2
3  public class Hello {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          System.out.println("Hello Java, welcome !!");
7      }
8
9  }
```

# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## 프로그램 작성 및 실행

❖ 소스 파일 선택 후 상단 툴 바의 실행 버튼 클릭하거나 우측 마우스 클릭 후 Run As> Java Application 선택한다



# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## Java 프로그램 소스 구조 - Class

- public class Hello를 클래스 선언이라 칭하고 Hello를 클래스 명이라고 한다.
- 클래스 명은 숫자로 시작할 수 없고 공백을 포함할 수 없으며, 첫 글자는 관례상 대문자 알파벳 시작한다.
- 클래스 명과 소스 파일 명은 대소문자가 완전히 일치해야 한다.

클래스 선언

클래스명 = 소스파일명 → Hello.java

```
public class Hello {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("[프로그램 시작]");
        System.out.println("Hello Java, welcome !!");
        System.out.println("[프로그램 종료]");
    }

}
```

클래스 블록

# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## Java 프로그램 소스 구조 – main() 메서드

- public static void main(String[] args){...} 를 main() 메서드라고 부른다.
- 메서드 블록은 처리나 실행 내용을 작성한다.
- main() 메서드는 Java 프로그램의 실행 진입점(entry point)이다.

메서드명

main() 메서드 선언

```
public class Hello {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("[프로그램 시작]");
        System.out.println("Hello Java, welcome !!");
        System.out.println("[프로그램 종료]");
    }

}
```

메서드 블록

## 1-2. 프로그램의 작성 방법

### Java 프로그램 소스 구조 – main() 메서드

- main() 메서드 블록 내부에는 다양한 실행문이 작성된다.
- 실행문은 변수 선언, 변수값 저장, 메서드 호출 등을 말한다.
- 실행문 끝에는 반드시 세미콜론(;)을 붙여야 한다.

```
public class CalExam {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10;                    // 변수 x를 선언하고 10을 저장
        int y = 20;                    // 변수 y를 선언사고 20을 저장
        int result = x + y;            // 변수 result를 선언하고 x와 y 더한 값을 저장
        System.out.println(result); // 콘솔에 출력하는 메서드 호출
    }
}
```

# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## Java 프로그램 작성방법

1. 어떤 프로그램을 만들고 싶은 지 생각한다.
2. 프로그램 명을 결정한다.( = 클래스 명)
3. "클래스명.java" 라는 이름으로 소스 파일을 만든다.
4. 소스 코드의 외측 부분을 기술한다.
5. 소스 코드의 내측 명령을 기술한다.

❖ 생각할 것 첫번째 : 명확하게 기술할 것

- 영어 대, 소문자 구별
- 오(o,O) 와 숫자 영(0), 영문 엘(l)과 숫자(1), 세미콜론(;)과 콜론(:), 마침표(.) 와 콤마(,)
- 괄호(), {}, []나 인용 부호(', ")

# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## Java 프로그램 작성방법

❖ 생각할 것 두번째 : 읽기 쉬운 코드를 기술할 것

프로그램이 정상 동작하더라도 "사람이 읽기 어려운 코드" 나 "너무 복잡한 코드"는 수정이나 유지보수가 어려워 진다. 특히, 팀 단위로 프로젝트를 진행할 때는 더욱 그렇다.

프로그램은 누가 봐도 알기 쉽게 기술 해야 한다.

**들여 쓰기(indent)**

```
public class Hello {public static void main(String[] args) {System.out.println
    ("Hello Java, welcome !!");System.out.println("[프로그램 종료]");}}
```

```
public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello Java, welcome !!");
        System.out.println("[프로그램 종료]");
    }
}
```

# 1-2. 프로그램의 작성 방법

## Java 프로그램 작성방법

❖ 생각할 것 두번째 : 읽기 쉬운 코드를 기술할 것

**주석(comment) – 프로그램 실행과 무관하게 코드에 설명을 붙인 것이다.**

| 구분 | 주석 기호 | 설명 |
|---|---|---|
| 행 주석 | // … | //부터 행 끝까지 주석처리 |
| 범위 주석 | /* … */ | /*와 */ 사이 내용 모두 주석처리 |
| 도큐먼트 주석 | /** … */ | /**와 */ 사이 내용 모두 주석처리, API 도큐먼트 생성 시 사용 |

```java
/**
 * @author 홍길동
 */
/*
 * 개발자: 홍길동
 * 작성일: 2024년 3월
 */
public class Hello {
    // 프로그램 실행 진입점
    public static void main(String[] args) {
        // 콘솔 출력 명령문
        System.out.println("Hello Java, welcome !!");
        System.out.println("[프로그램 종료]");
    }
}
```

## ➢ 예제

**[예제 1]**

컴파일러 JVM

Java로 프로그램을 개발하기 위해, (A) 와 (B) 라는 소프트웨어가 필요하다. (A)는 Java 문법으로 작성한 (C)를 (D)로 변환 해 준다. (B)는 내부에 가지고 있는 (E)을 사용하여 이것을 해석하고 기계어로 변환하여 프로그램을 실행합니다.

소스코드를 바이트코드로 변환
JVM은 내부에 있는 인터프리터로 해석

## ➢ 예제

**[예제 2]**

➢ 자바 프로그램 개발 과정을 순서대로 적어보세요. (  ) -> (  ) -> (  ) -> (  )

① javac.exe로 바이트코드 파일(~.class)을 생성한다.

② java.exe로 JVM을 구동시킨다.

③ 자바 소스 파일(~.java)을 작성한다.

④ JVM은 main() 메서드를 찾아 메서드 블록을 실행시킨다.

3 - 1 - 2 - 4

## ➢ 예제

**[예제 3]**

➢ 자바 소스 파일을 작성할 때 잘못된 것은 무엇인가?

① 자바 소스 파일명과 클래스명은 대소문자가 동일해야 한다.

② 클래스 블록과 메서드 블록은 반드시 중괄호로 {} 감싸야 한다.

③ 실행문 뒤에는 반드시 세미콜론(;)을 붙여야 한다.

④ 주석은 문자열 안에도 작성할 수 있다.

## ➢ 예제

**[예제 4]**

➢ 다음과 같이 출력되도록 Example.java를 패키지 kr.co.javaex.example 에서 작성해 보세요.

```
개발자가 되기 위한 필수 개발 언어 Java
```